

Messier 21 es un cúmulo abierto de estrellas.

Astronomía

Las estrellas

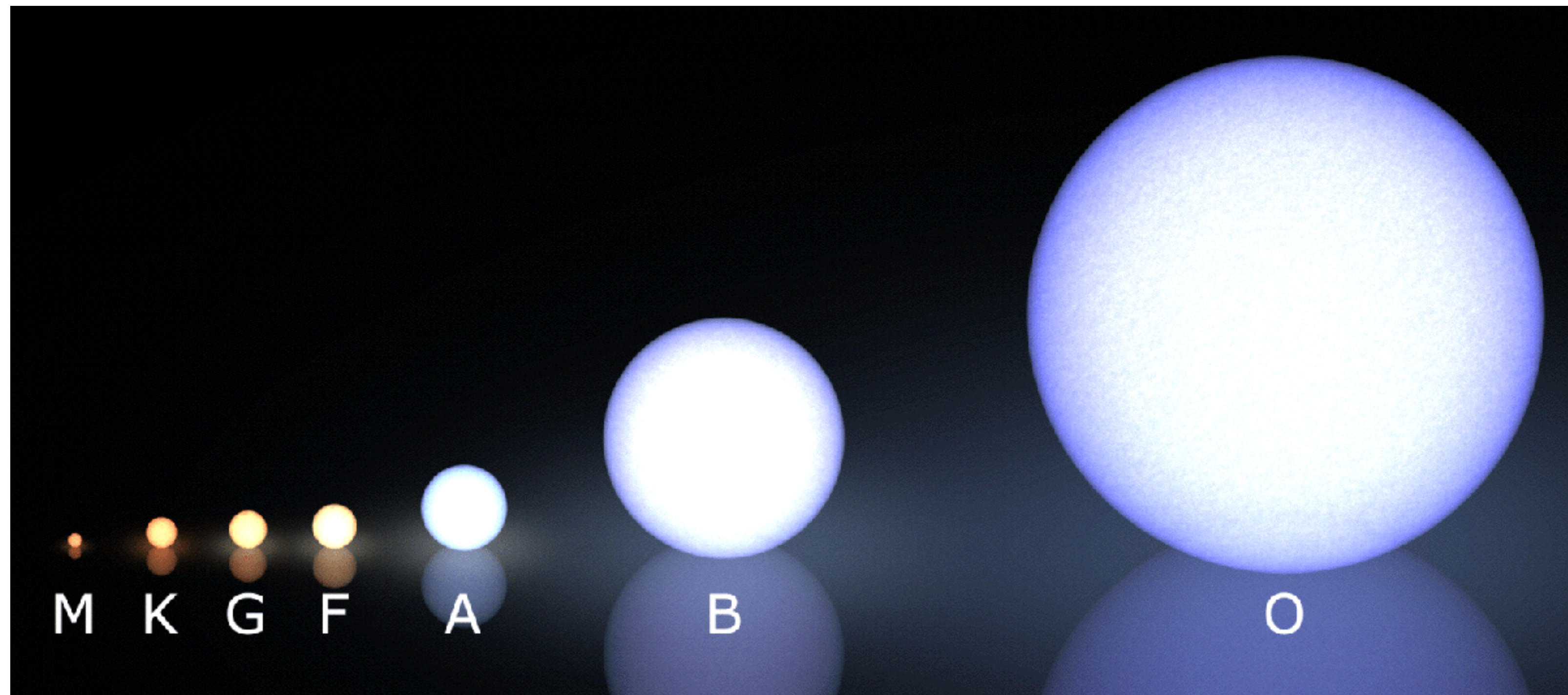
Helga Dénes 2025-10 USFQ

hdenes@usfq.edu.ec



Tamaños

Incluso con los mejores telescopios, las estrellas se ven como simples puntos brillantes de luz. En una fotografía, **los astrónomos determinan el tamaño de una estrella combinando información sobre su luminosidad** (determinada a partir de su distancia y brillo aparente) **y su temperatura superficial** (determinada a partir de su tipo espectral). De esta manera, descubren que **algunas estrellas son bastante más pequeñas que el Sol, mientras que otras son mil veces más grandes.**



Tamaños

En un gráfico o imagen, las estrellas más brillantes parecen más grandes que las tenues, pero **estos tamaños aparentes no indican el tamaño real de la estrella.**

Para determinar el tamaño real de la estrella, **se necesita calcular el área superficial de la estrella.**

Messier 39 es un cúmulo abierto de estrellas.



Tamaños

La clave para hallar el radio de una estrella a partir de su luminosidad y temperatura superficial es **la ley de Stefan-Boltzmann**. Esta ley establece que la cantidad de energía radiada por segundo desde un metro cuadrado de la superficie de un cuerpo negro —es decir, el flujo de energía (F)— es proporcional a la cuarta potencia de la temperatura de dicha superficie (T), según la ecuación $F = \sigma T^4$. Esta ecuación se aplica muy bien a las estrellas, cuyos espectros son bastante similares al de un cuerpo negro perfecto.

La luminosidad de una estrella es la cantidad de energía emitida por segundo desde toda su superficie. Esto equivale al flujo de energía F multiplicado por el número total de metros cuadrados de la superficie de la estrella (es decir, su área superficial). Se espera que la mayoría de las estrellas sean casi esféricas, como el Sol, por lo que podemos usar la fórmula para el área superficial de una esfera. Esta es $4\pi R^2$, donde R es el radio de la estrella.

Multiplicando las fórmulas del flujo de energía y el área superficial, podemos expresar la luminosidad de la estrella de la siguiente manera:

$$L = 4\pi R^2 \sigma T^4$$

σ es el constante de Stefan-Boltzmann

Tamaños

$$L = 4\pi R^2 \sigma T^4$$

Esta ecuación indica que **una estrella relativamente fría**, cuyo flujo de energía es bastante bajo, **puede ser muy luminosa si tiene un radio R suficientemente grande**. Por otro lado, **una estrella relativamente caliente puede tener una luminosidad muy baja si su superficie es pequeña** (radio R pequeño).

Regla general:

- **Podemos determinar el radio de una estrella a partir de su luminosidad y temperatura superficial.**
- **Para una luminosidad dada, cuanto mayor sea la temperatura superficial, menor será el radio.**
- **Para una temperatura superficial dada, cuanto mayor sea la luminosidad, mayor será el radio.**

Tamaños

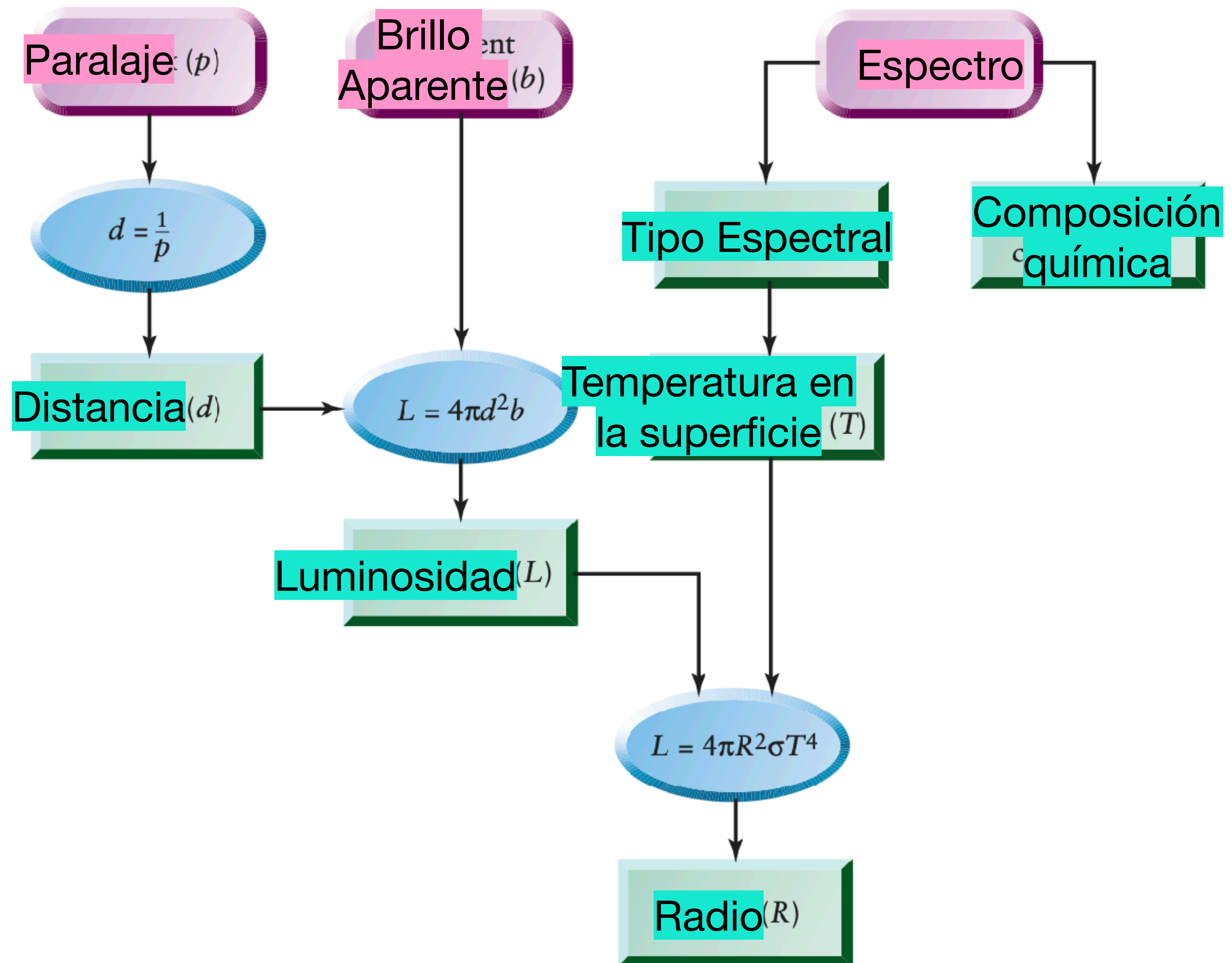
Utilizando esta regla general, los astrónomos descubren que las estrellas presentan una amplia gama de tamaños.

Las estrellas **más pequeñas** visibles con telescopios comunes, llamadas **enanas blancas**, tienen aproximadamente el **mismo tamaño que la Tierra**. Aunque sus **temperaturas superficiales pueden ser muy altas (25 000 K o más)**, las enanas blancas tienen una **superficie tan pequeña que su luminosidad es muy baja**.

Las estrellas más grandes, llamadas **supergigantes**, tienen **un radio mil veces mayor que el del Sol**. Si nuestro Sol fuera reemplazado por una de estas supergigantes, ¡la órbita de la Tierra quedaría completamente dentro de la estrella!

Tamaños

La Figura 17-14 resume cómo los astrónomos determinan la distancia a la Tierra, la luminosidad, la temperatura superficial, la composición química y el radio de una estrella lo suficientemente cercana como para poder medir su paralaje. Sorprendentemente, todas estas propiedades pueden deducirse a partir de tan solo unas pocas cantidades medidas: **el ángulo de paralaje de la estrella, su brillo aparente y su espectro.**



Diagramas de Hertzsprung-Russell

Como todos los científicos, los astrónomos desean analizar sus datos para buscar tendencias y principios subyacentes. **Una de las mejores maneras de buscar tendencias en cualquier conjunto de datos**, ya sea proveniente de la astronomía, las finanzas, la medicina o la meteorología, es **crear una gráfica que muestre la relación entre una cantidad y otra**.

Los astrónomos han descubierto que una gráfica particular de propiedades estelares muestra que **las estrellas se clasifican naturalmente en solo unas pocas categorías**. Esta gráfica, una de las más importantes en toda la astronomía, nos ayudará en capítulos posteriores a comprender **cómo se forman, evolucionan y finalmente mueren las estrellas**.

La mayoría de las estrellas tienen una **composición química similar**, pero dos de sus propiedades —su **luminosidad y temperatura superficial**— **difieren sustancialmente** entre sí.

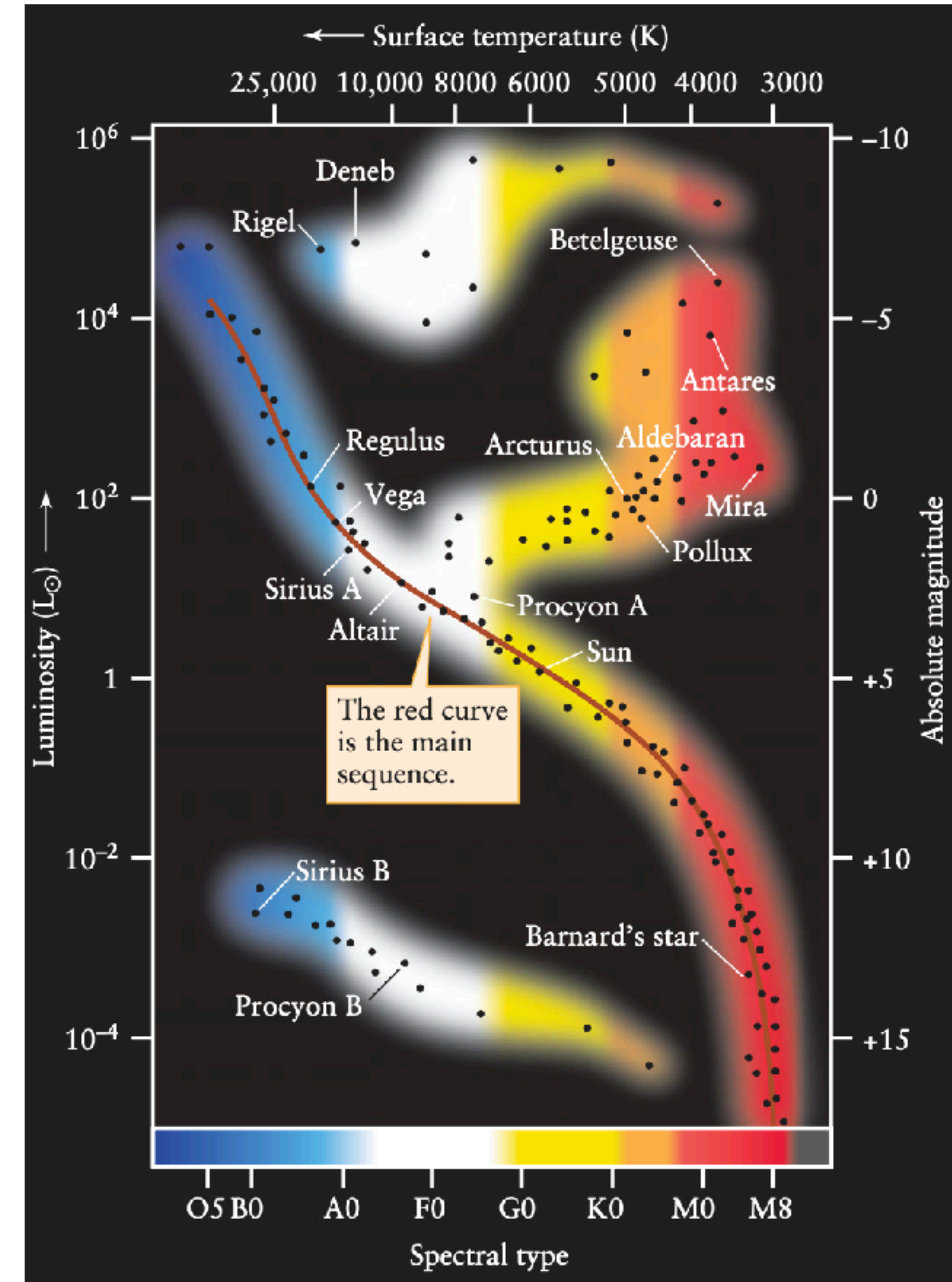
Las estrellas también presentan una amplia gama de **radios**, pero el radio de una estrella es una **propiedad secundaria** que se puede calcular a partir de su luminosidad y temperatura superficial. Asimismo, consideramos que las posiciones y velocidades espaciales de las estrellas tienen una importancia secundaria. Podemos entonces plantearnos la siguiente pregunta:

¿Qué aprendemos al graficar la luminosidad de las estrellas en función de su temperatura superficial?

Diagramas de Hertzsprung-Russell

La primera respuesta a esta pregunta la dio en 1911 el astrónomo danés Ejnar Hertzsprung. Señaló que **aparece un patrón regular al graficar las magnitudes absolutas de las estrellas** (que miden su luminosidad) **frente a sus colores** (que miden su temperatura superficial).

Dos años después, el astrónomo estadounidense Henry Norris Russell descubrió de forma independiente una regularidad similar en una gráfica que utilizaba tipos espectrales (otra medida de la temperatura superficial) en lugar de colores. En reconocimiento a sus creadores, este tipo de gráficas se conocen hoy como **diagramas de Hertzsprung-Russell** o **diagramas H-R**.

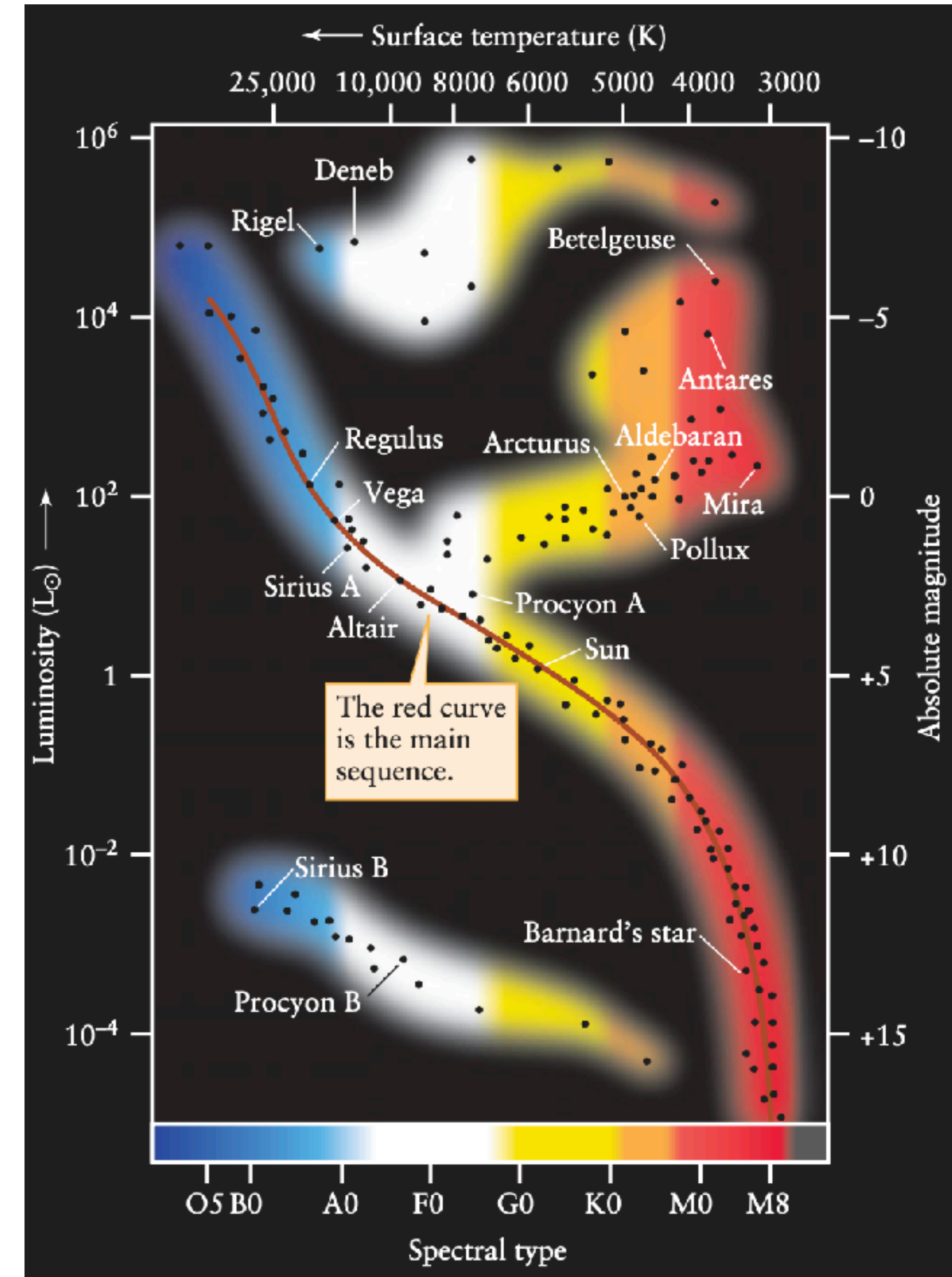


Diagramas de Hertzprung-Russell

La Figura es un diagrama típico de Hertzsprung-Russell.

Cada punto representa una estrella cuyo tipo espectral y luminosidad se han determinado.

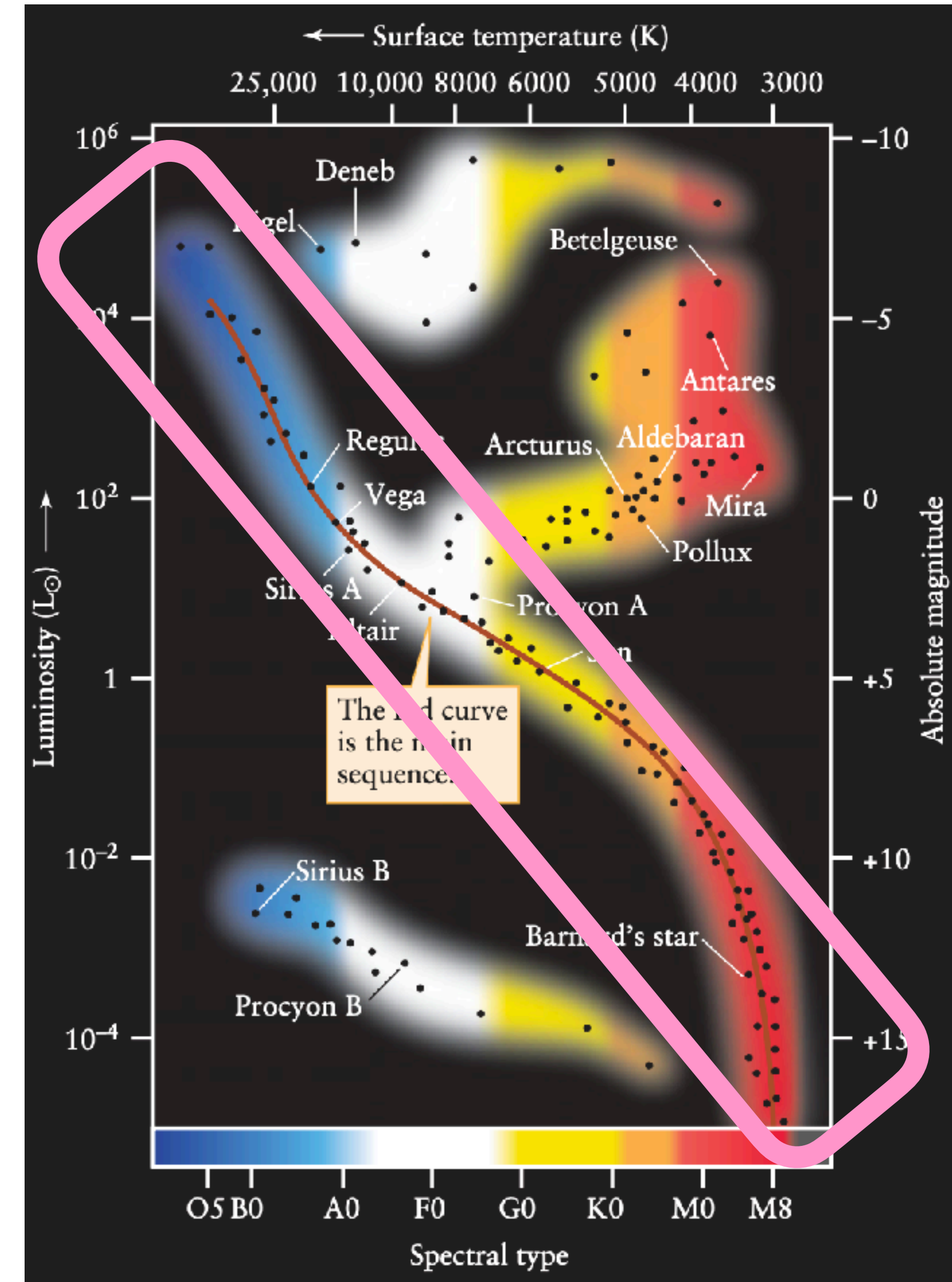
- Las **estrellas más luminosas** se encuentran cerca de la **parte superior** del diagrama, y las **menos luminosas** cerca de la **parte inferior**.
- Las **estrellas calientes de clases espectrales O y B** se ubican hacia la **izquierda** de la gráfica, y las **estrellas frías de clase espectral M** hacia la **derecha**.



Diagramas de Hertzsprung-Russell

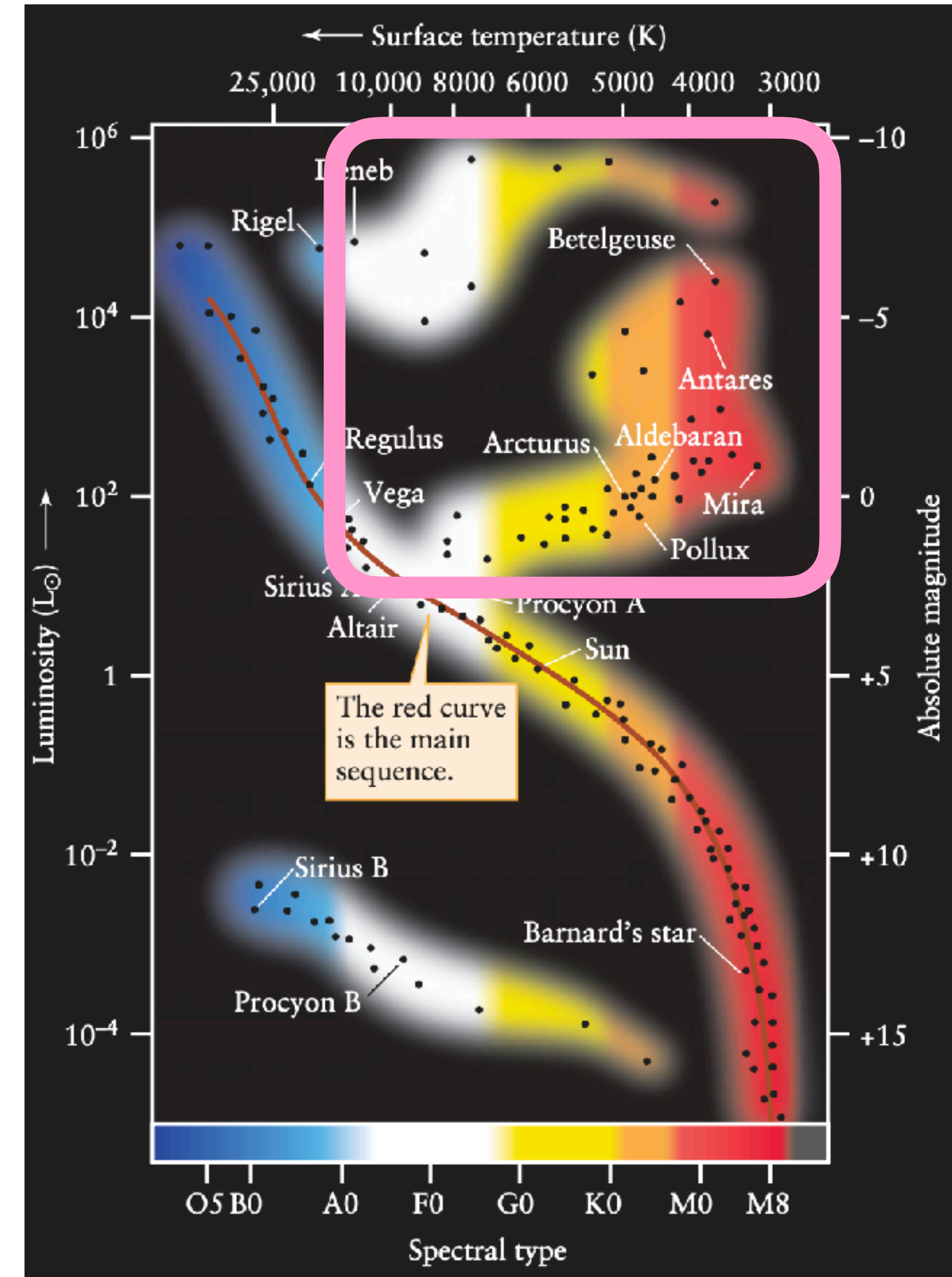
La característica más llamativa del diagrama H-R es que **los puntos de datos** no se encuentran dispersos aleatoriamente en la gráfica, sino **agrupados en unas pocas regiones bien definidas**.
¡Estas dos magnitudes están relacionadas!

La banda que se extiende **diagonalmente** a través del diagrama H-R incluye aproximadamente el **90 % de las estrellas**. Esta banda, denominada **secuencia principal**, se extiende desde las estrellas calientes, luminosas y azules en la esquina superior izquierda del diagrama hasta las estrellas frías, tenues y rojas en la esquina inferior derecha. Una estrella cuyas propiedades la ubican en esta región de un diagrama H-R se denomina **estrella de la secuencia principal**.
El Sol es una de estas estrellas. Descubriremos que todas las estrellas de la secuencia principal, al igual que el Sol, **presentan fusión de hidrógeno** en sus núcleos.



Diagramas de Hertzsprung-Russell

La parte **superior derecha** del diagrama H-R muestra un **segundo grupo** importante de puntos de datos. Las estrellas representadas por estos puntos **son luminosas y frías**. Sabemos que una estrella fría irradia mucha menos luz por unidad de superficie que una estrella caliente. Para que estas estrellas sean tan luminosas, **deben ser enormes**, por lo que **se las denomina gigantes**. Estas estrellas son entre **10 y 100 veces más grandes que el Sol** y tienen temperaturas superficiales de entre 3000 y 6000 K. Las más frías de esta clase de estrellas se denominan a menudo **gigantes rojas** debido a su color rojizo.



Diagramas de HR

Varias gigantes rojas se pueden observar fácilmente a simple vista, como Aldebarán en la constelación de Tauro.



Aldebarán

Diagramas de HR

Algunas estrellas poco comunes son considerablemente más grandes y brillantes que las gigantes rojas típicas, con radios de hasta $1000 R_{\odot}$. Estas estrellas superluminosas se denominan, precisamente, **supergigantes**. Betelgeuse en Orión y Antares en Escorpio son dos supergigantes que se pueden observar en el cielo nocturno.

En conjunto, **las gigantes y las supergigantes representan** aproximadamente el **1 % de las estrellas** del firmamento.

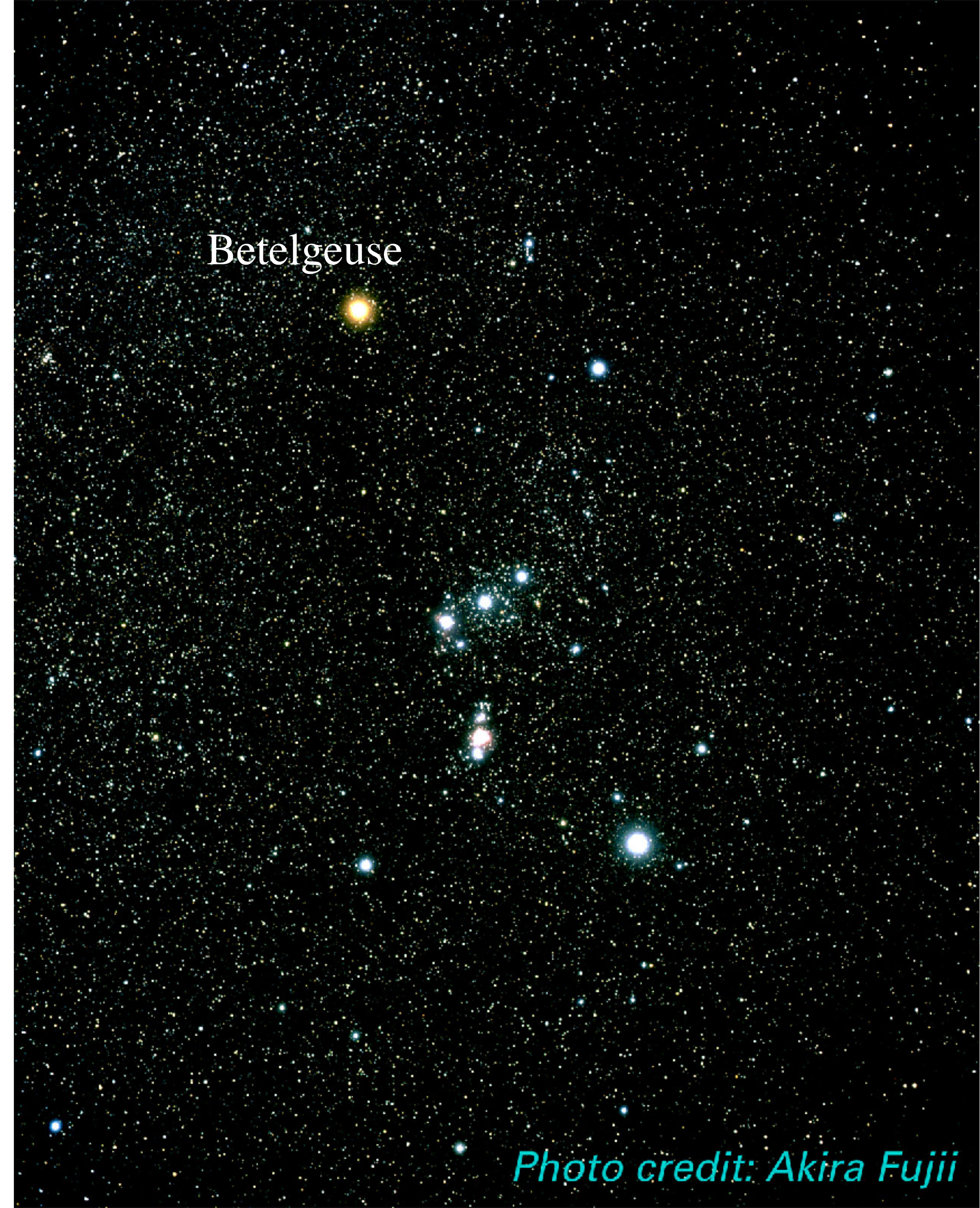
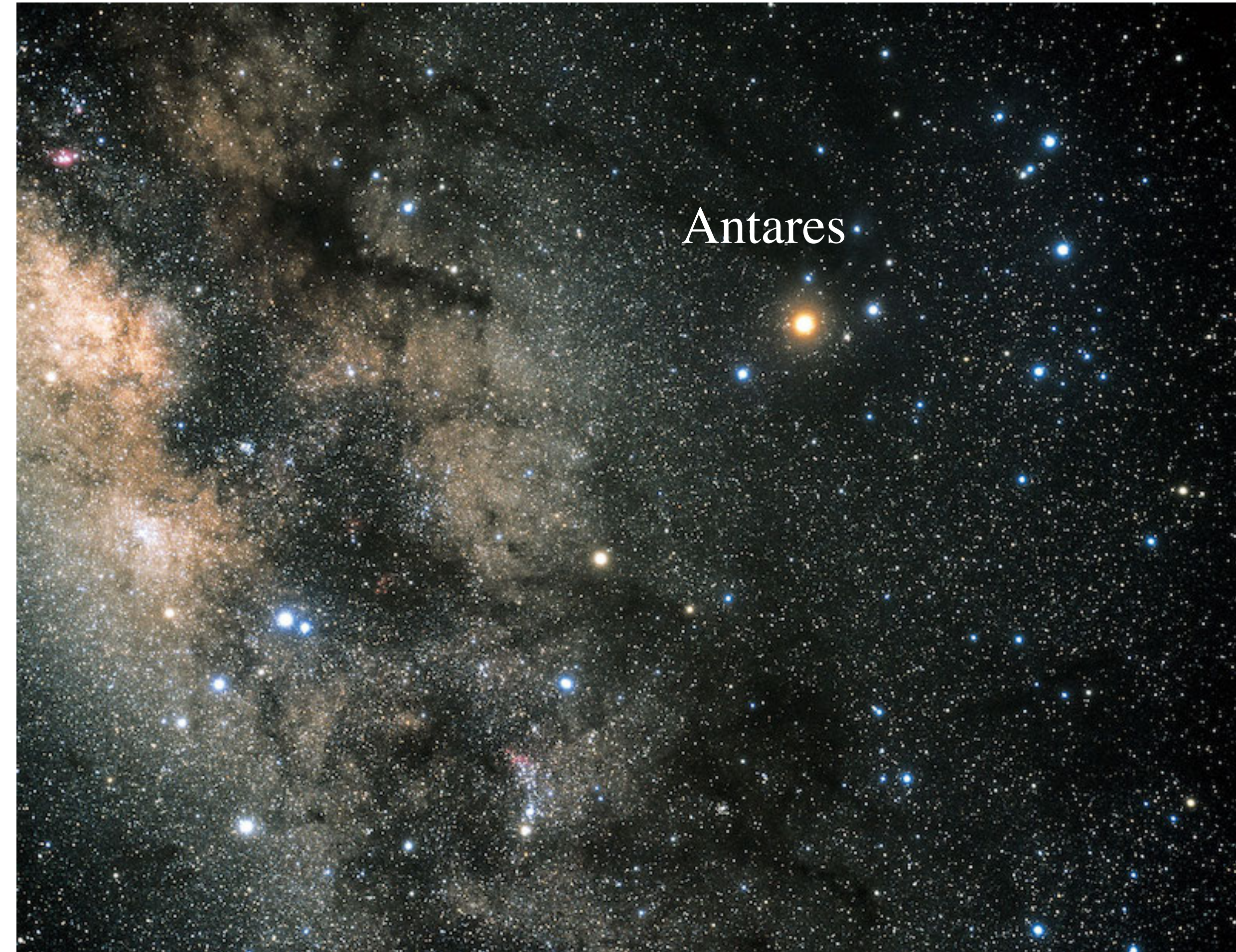


Photo credit: Akira Fujii

Diagramas de HR

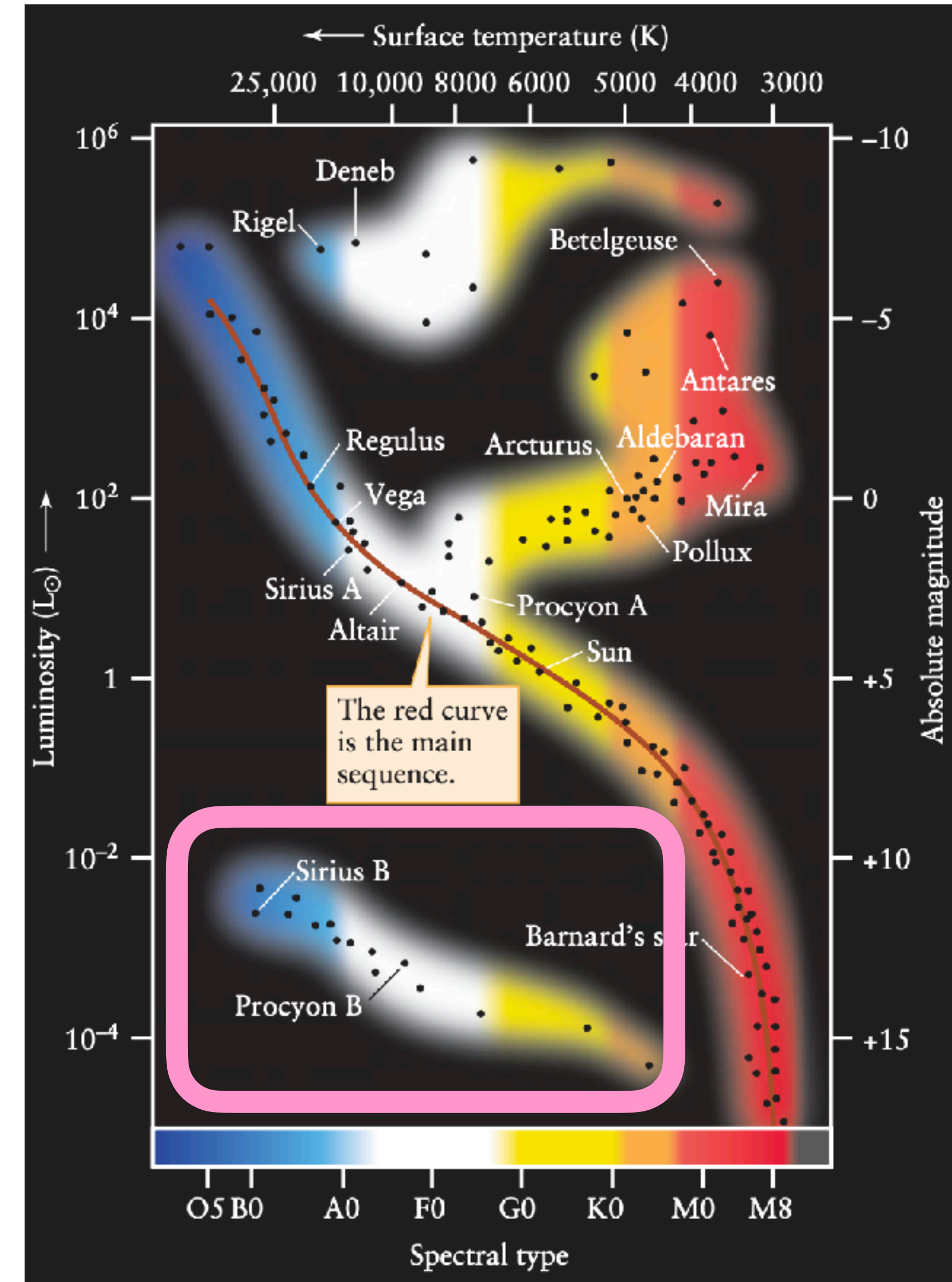
Tanto las gigantes como **las supergigantes presentan reacciones termonucleares** en su interior, pero la naturaleza de estas reacciones y su ubicación dentro de la estrella pueden ser muy diferentes a las de una estrella de la secuencia principal como el Sol.



Diagramas de HR

El **9%** restante de las estrellas forma un grupo distintivo de puntos de datos hacia la esquina **inferior izquierda** del diagrama de Hertzsprung-Russell. Aunque estas estrellas **son calientes**, su **luminosidad es bastante baja**; por lo tanto, deben ser **pequeñas**. Se las denomina, apropiadamente, **enanas blancas**.

Estas estrellas, tan tenues que solo pueden observarse con un telescopio, tienen aproximadamente **el mismo tamaño que la Tierra**. En las enanas blancas no **se producen reacciones termonucleares**. Más bien, como brasas que quedan de un fuego, **son los restos aún brillantes de lo que alguna vez fueron gigantes**.



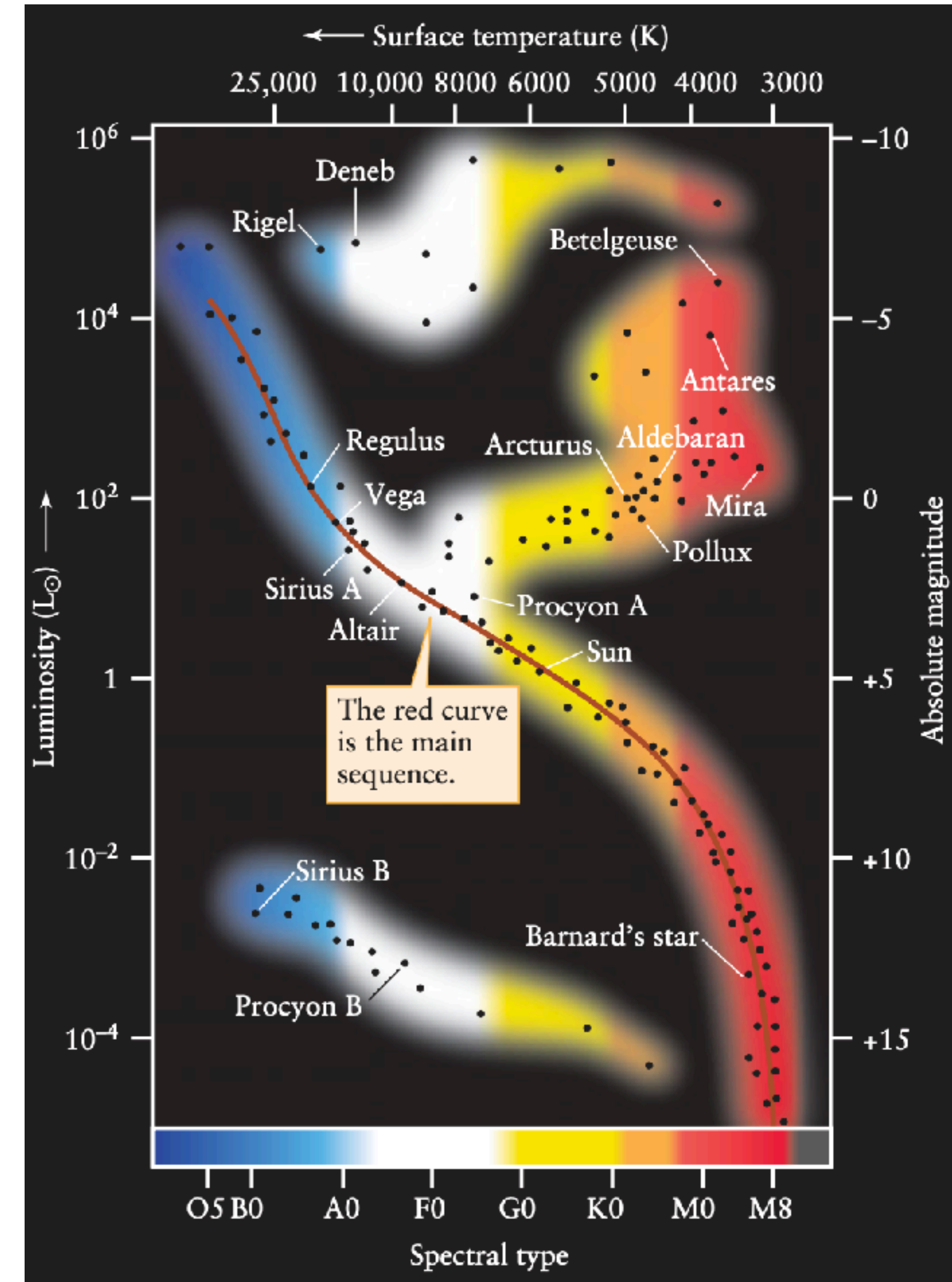
Diagramas de HR

El espectro de una estrella revelan si se trata de una gigante, una enana blanca o una estrella de la secuencia principal.

La temperatura superficial de una estrella determina en gran medida qué líneas son prominentes en su espectro.

Por lo tanto, **clasificar las estrellas por tipo espectral es esencialmente lo mismo que categorizarlas por temperatura superficial.**

Sin embargo, como muestra el diagrama H-R, estrellas con la misma temperatura superficial **pueden tener luminosidades muy diferentes.** Por ejemplo, una estrella con una temperatura superficial de 5800 K podría ser una **enana blanca, una estrella de la secuencia principal, una gigante o una supergigante, dependiendo de su luminosidad.** Al examinar los detalles del espectro de una estrella, los astrónomos pueden determinar a cuál de estas categorías pertenece.



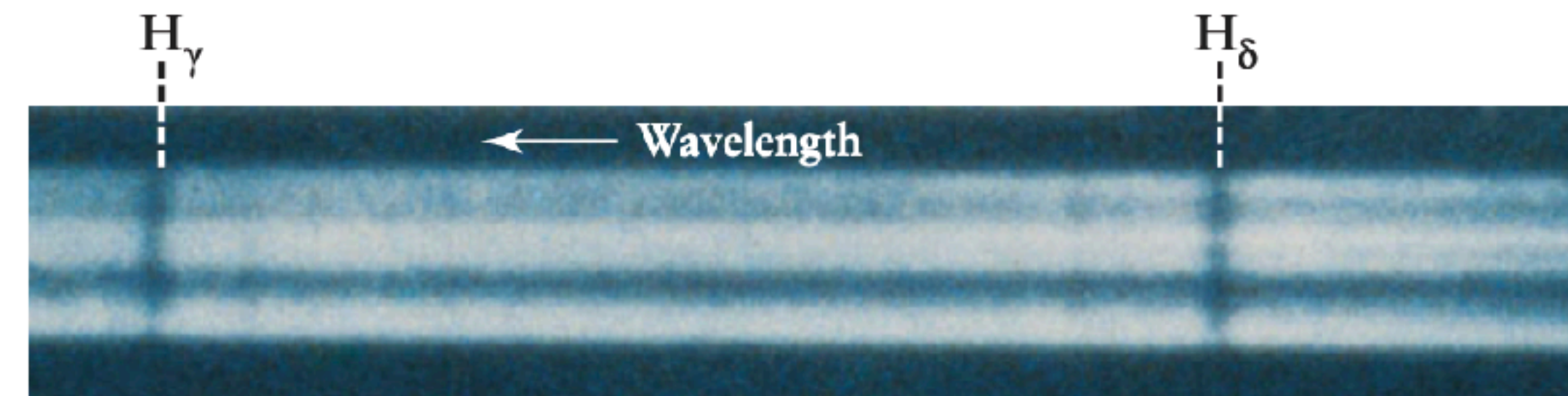
Diagramas de HR

Esto les proporciona una herramienta **para determinar las distancias a estrellas situadas a millones de pársecs**, mucho más allá de la distancia máxima que se puede medir mediante la paralaje estelar.

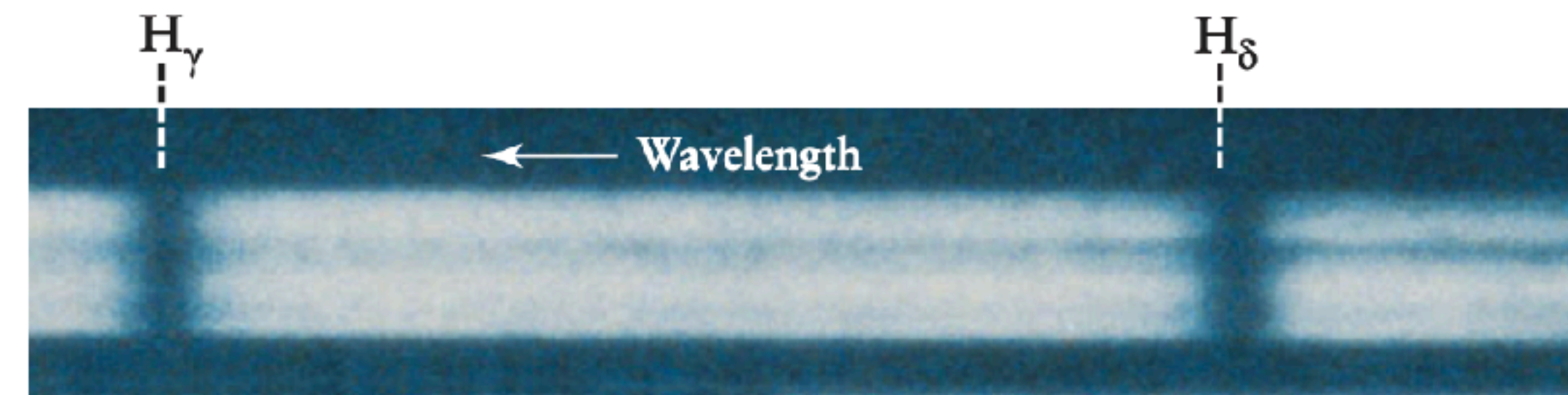
Determinación del tamaño de una estrella a partir de su espectro:

La figura compara los espectros de dos estrellas del mismo tipo espectral pero con diferente luminosidad (diferente tamaño): una supergigante B8 y una estrella de secuencia principal B8. **Nótese que las líneas del hidrógeno son estrechas en el espectro de la supergigante, muy grande y luminosa, pero bastante anchas en el espectro de la estrella de secuencia principal, pequeña y menos luminosa.**

En general, cuanto mayor y más luminosa es la estrella, más estrechas son sus líneas de hidrógeno.



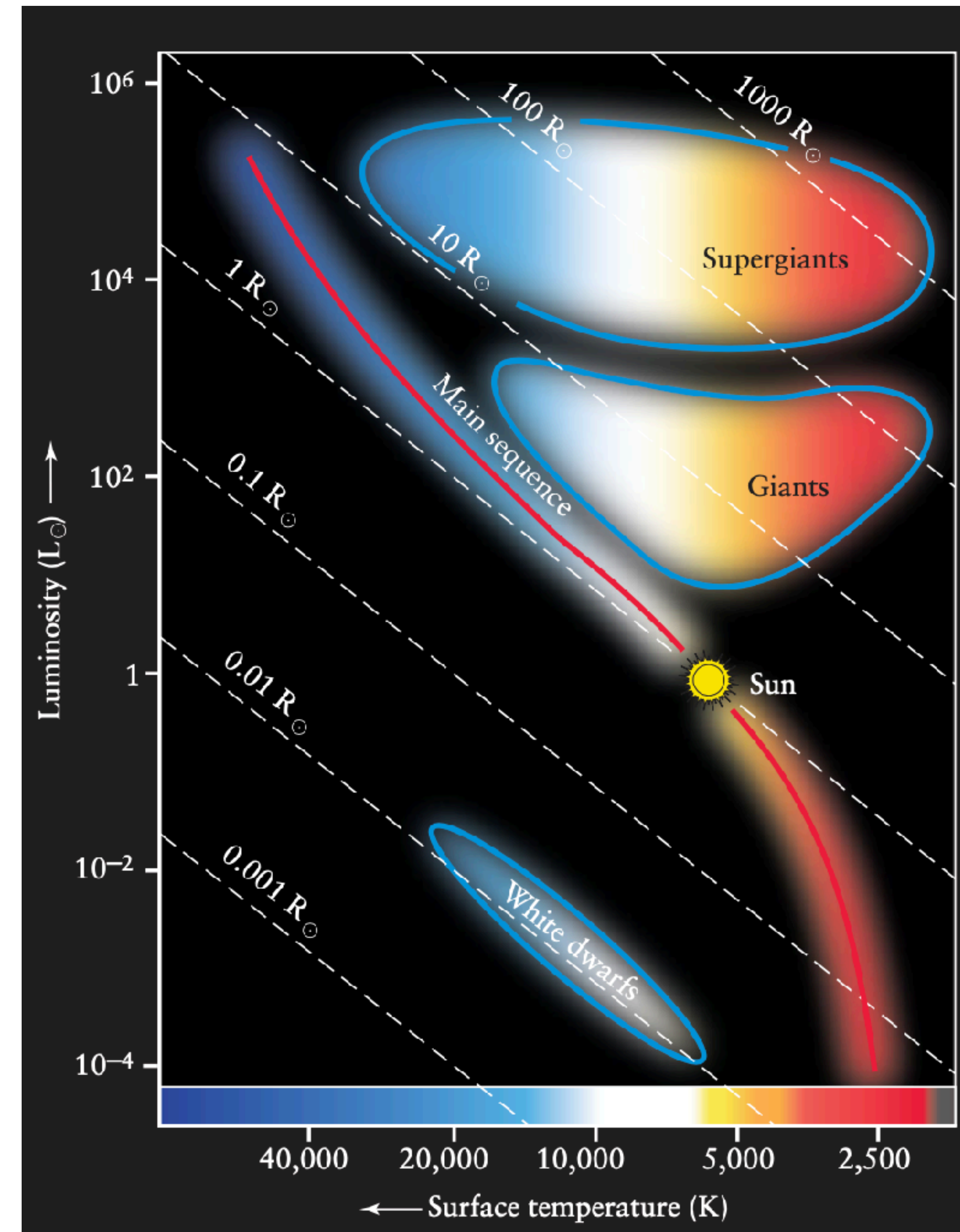
(a) A supergiant star has a low-density, low-pressure atmosphere: its spectrum has narrow absorption lines



(b) A main-sequence star has a denser, higher-pressure atmosphere: its spectrum has broad absorption lines

Diagramas de HR

Las enanas marrones (que se encuentran en el extremo inferior derecho de la secuencia principal, fuera del borde inferior y derecho de la figura) son objetos que **nunca se convertirán en estrellas**. Su radio es comparable al del planeta Júpiter.

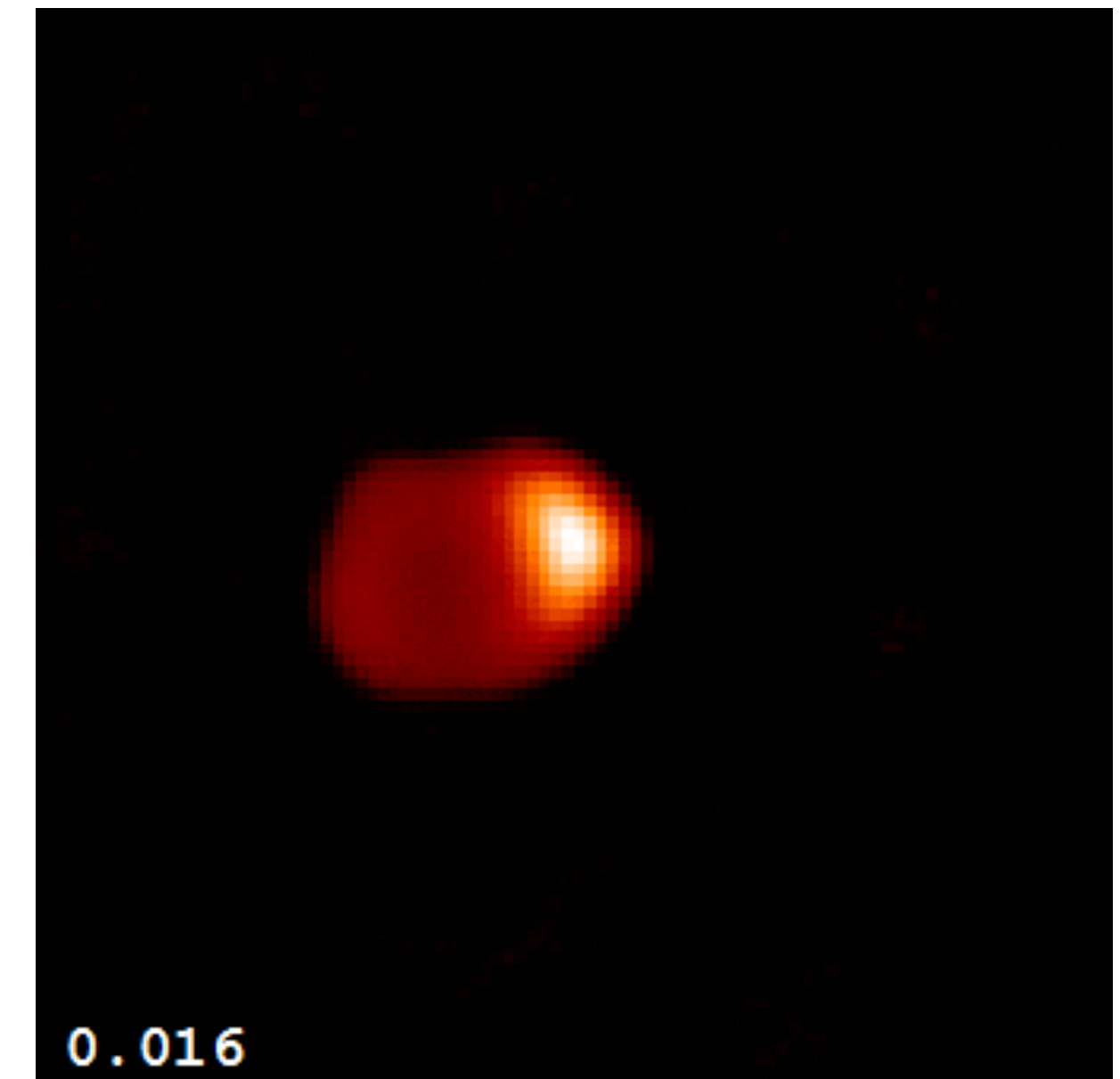


La masa de las estrellas

Determinar la masa de las estrellas no es tarea sencilla. El problema radica en que **no existe un método práctico y directo para medir la masa de una estrella aislada.**

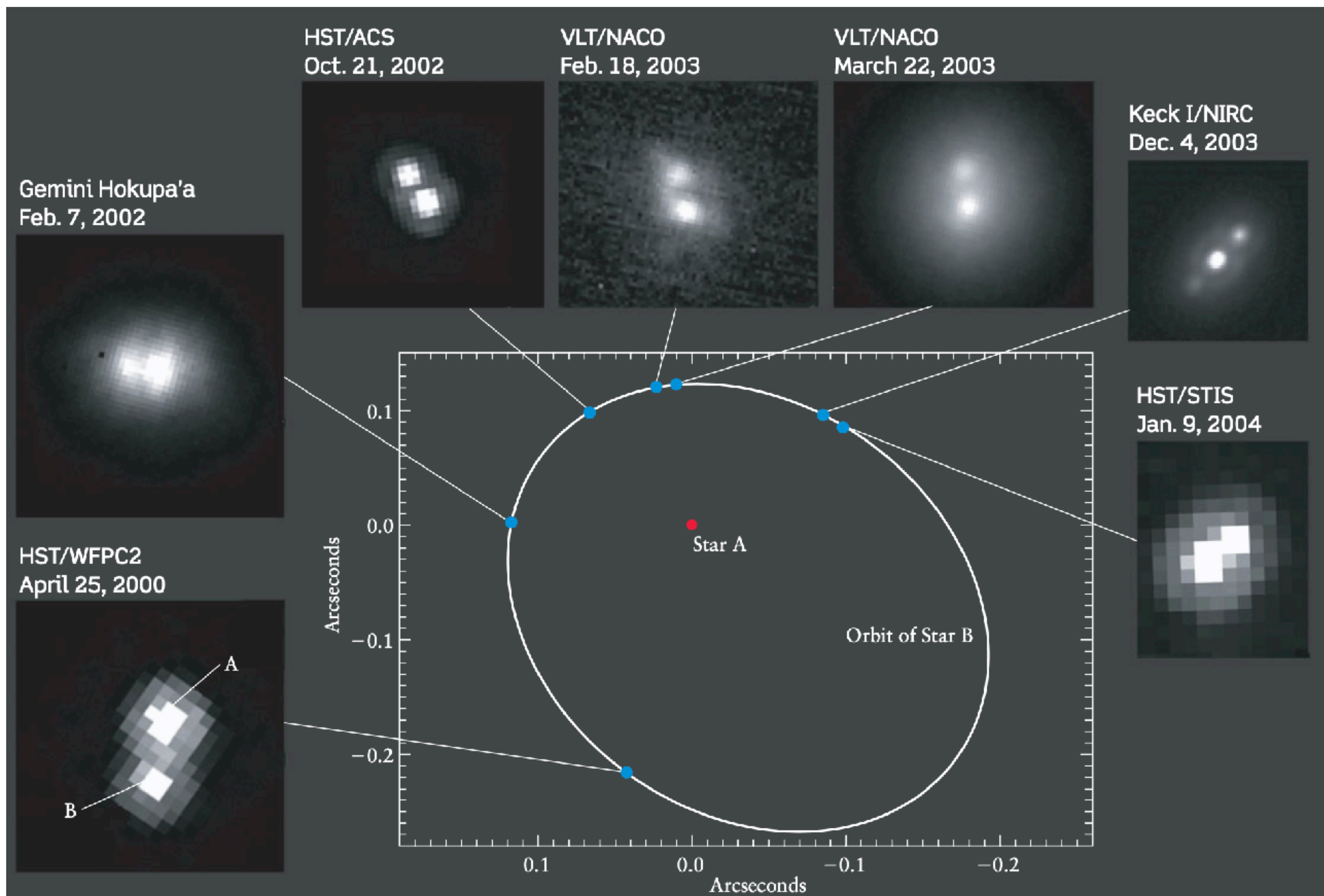
Afortunadamente para los astrónomos, **aproximadamente la mitad de las estrellas visibles** en el cielo nocturno no son individuos aislados, **sino sistemas estelares múltiples**, en los que dos o más estrellas orbitan entre sí.

Observando con atención el movimiento de estas estrellas, los astrónomos pueden obtener información valiosa sobre sus masas.



Las estrellas Algol A y Algol B

Estrellas binarias



Estrellas binarias

Un par de estrellas ubicadas casi en la misma posición en el cielo nocturno se denomina **estrella doble**.

Algunas de estas estrellas dobles son **estrellas dobles ópticas**, es decir, dos estrellas que se encuentran casi en la misma línea de visión, pero que en realidad están a distancias muy diferentes de nosotros.

Sin embargo, muchas estrellas dobles son verdaderas **estrellas binarias: pares de estrellas que orbitan entre sí**.

Al observar la binaria durante un período prolongado, los astrónomos pueden trazar la órbita que una estrella parece describir alrededor de la otra. Ambas estrellas de un sistema binario orbitan entre sí debido a su atracción gravitatoria mutua, y sus movimientos orbitales obedecen la tercera ley de Kepler.

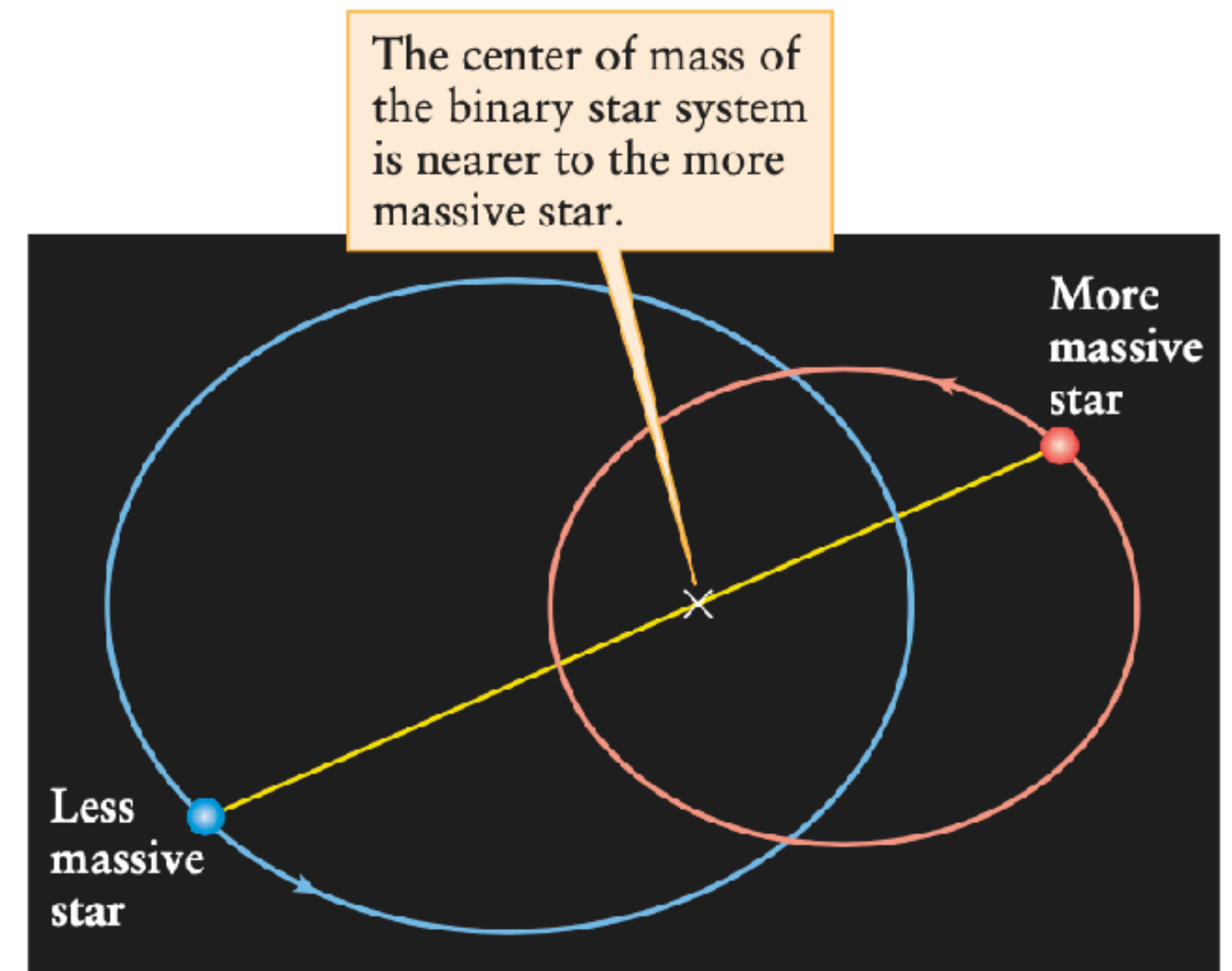


$$M_1 + M_2 = \frac{a^3}{P^2}$$

Estrellas binarias

Una vez **determinados P y a** , se puede usar la tercera ley de Kepler para **calcular $M_1 + M_2$** , la suma de las masas de las dos estrellas del sistema binario. Sin embargo, este análisis **no nos dice nada sobre las masas individuales de las dos estrellas**. Para obtenerlas, se necesita más información sobre sus movimientos.

Cada una de las dos estrellas de un sistema binario se **mueve en una órbita elíptica alrededor del centro de masa del sistema**.



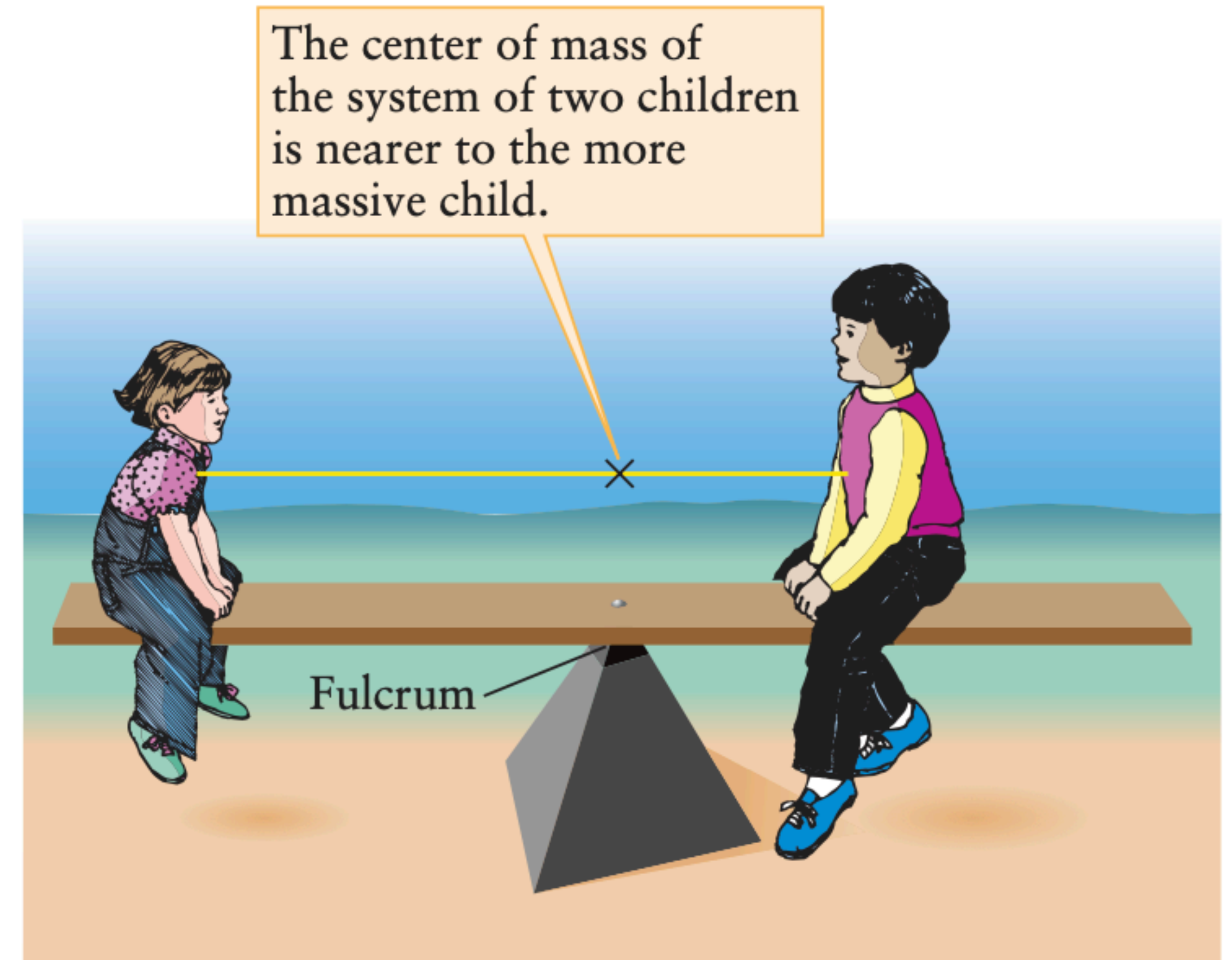
(b) A binary star system

Estrellas binarias

Imaginemos a dos niños sentados en extremos opuestos de un balancín (Figura). Para que el balancín se mantenga en equilibrio, deben colocarse de manera que su centro de masa —un punto imaginario situado sobre la línea que une sus cuerpos— coincida con el fulcro o punto de apoyo del balancín.

Si **ambos niños tienen la misma masa**, el **centro de masa se encuentra a medio camino** entre ellos y deben sentarse a la misma distancia del fulcro.

Si sus masas son diferentes, **el centro de masa está más cerca del niño más pesado**.



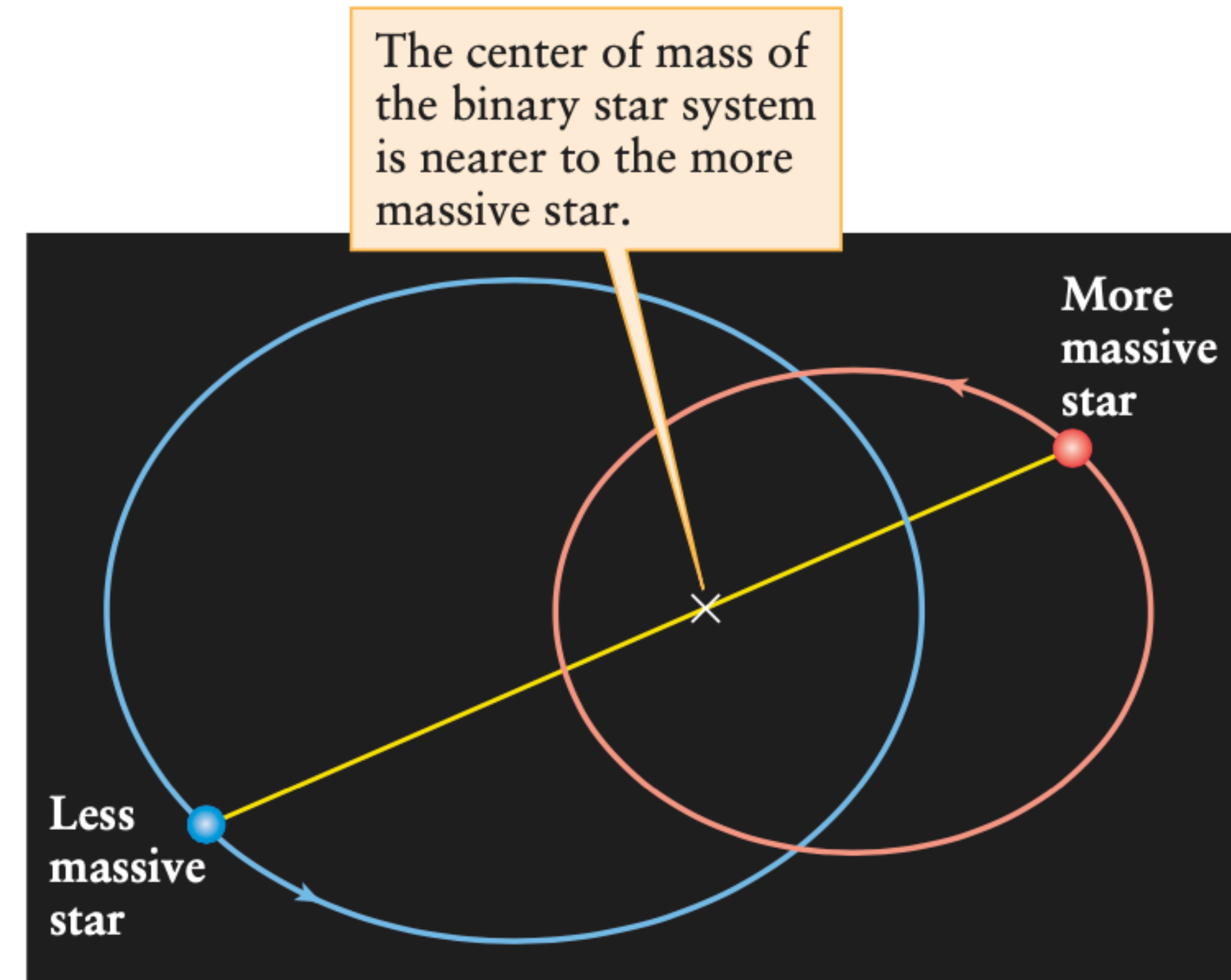
(a) A “binary system” of two children

Estrellas binarias

Así como un balancín se equilibra naturalmente en su centro de masa, las dos estrellas que componen un sistema binario orbitan naturalmente alrededor de su centro de masa. **El centro de masa siempre se encuentra sobre la línea que une las dos estrellas y está más cerca de la estrella más masiva.**

El centro de masa de un sistema binario visual se localiza trazando las órbitas individuales de las dos estrellas, utilizando las estrellas de fondo como puntos de referencia. Al comparar los tamaños relativos de las dos órbitas alrededor del centro de masa, se obtiene la relación entre las masas de las dos estrellas, M_1/M_2 .

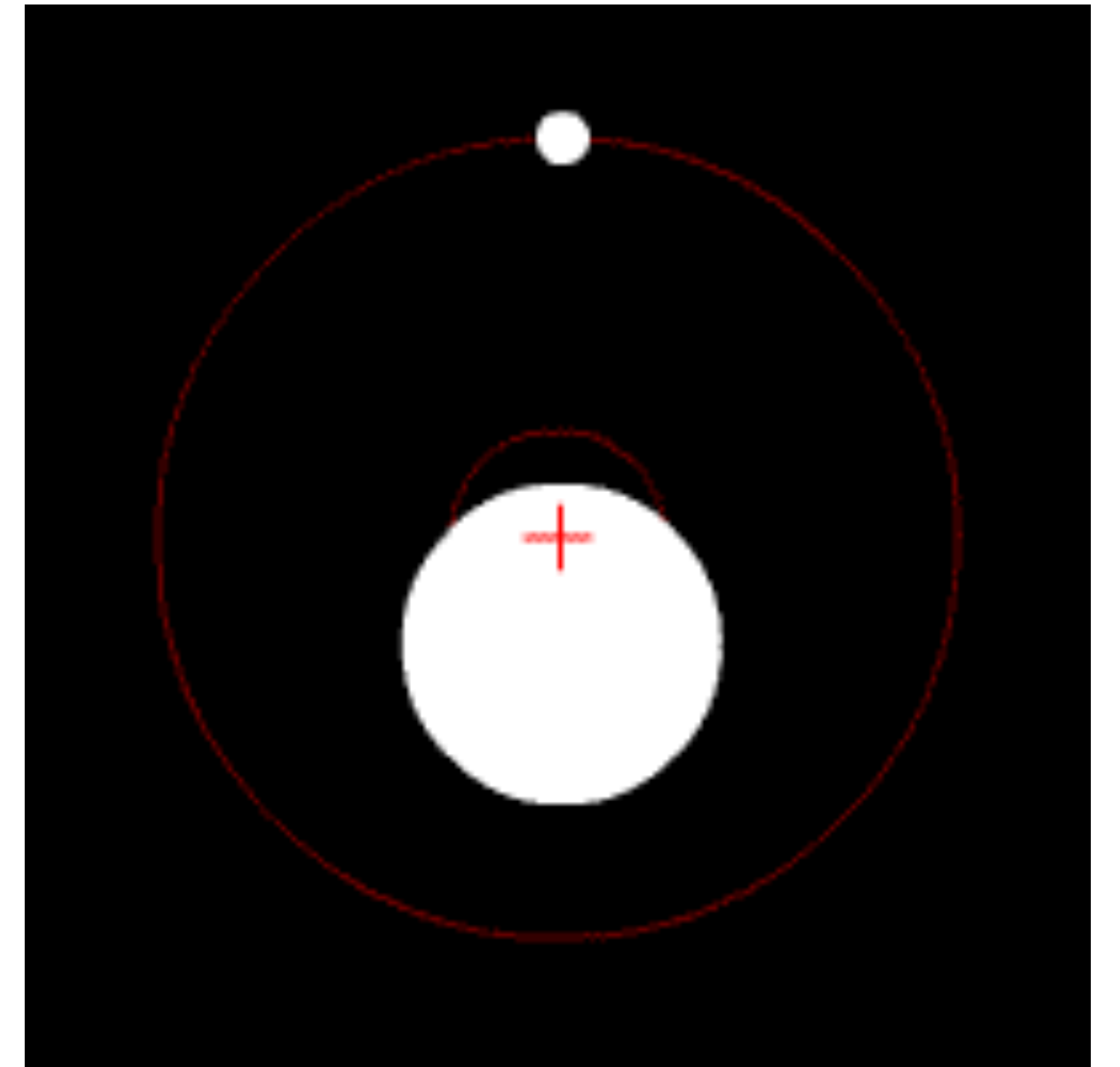
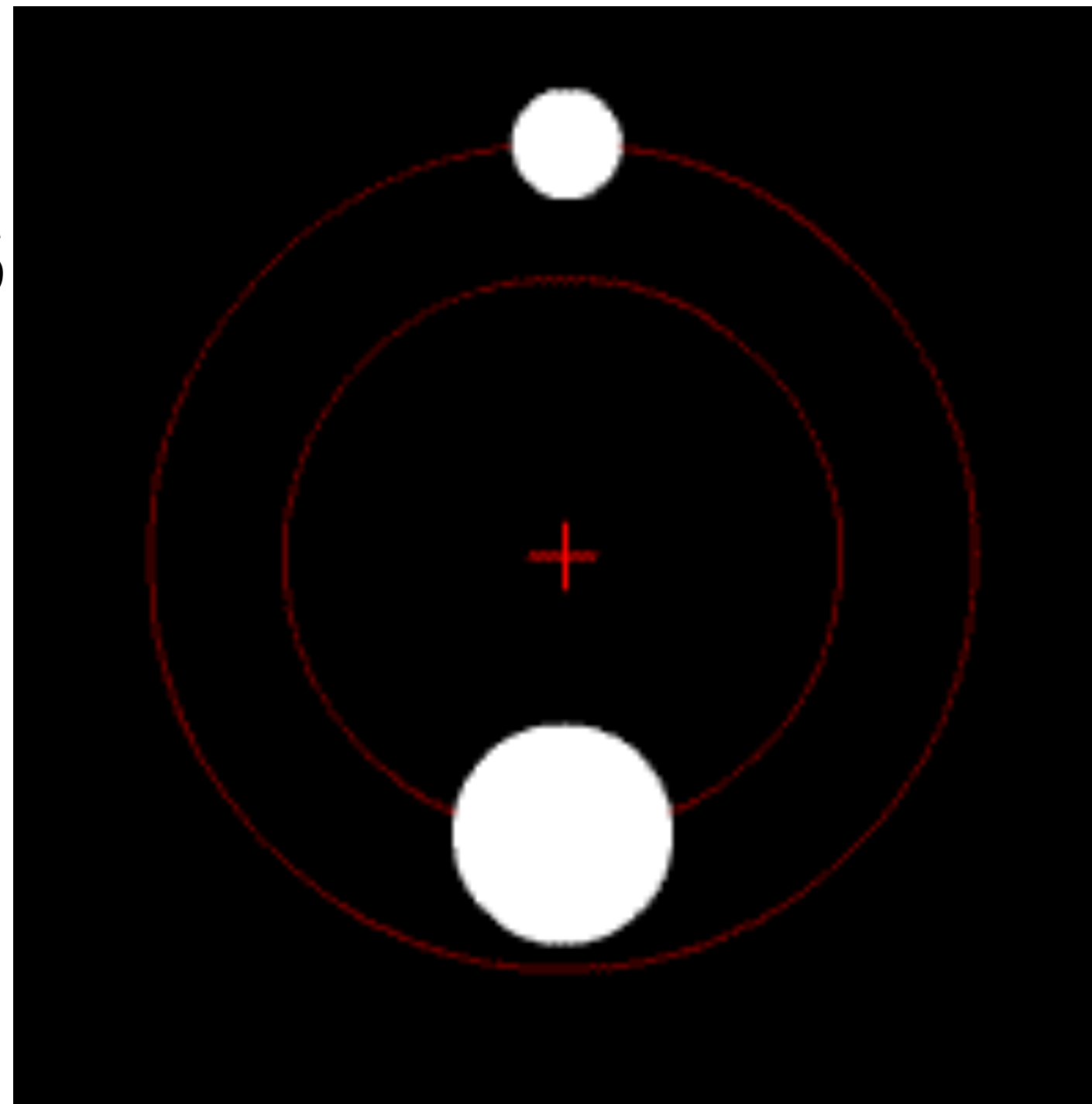
La suma $M_1 + M_2$ ya se conoce gracias a la tercera ley de Kepler, por lo que se pueden **determinar las masas individuales de las dos estrellas.**



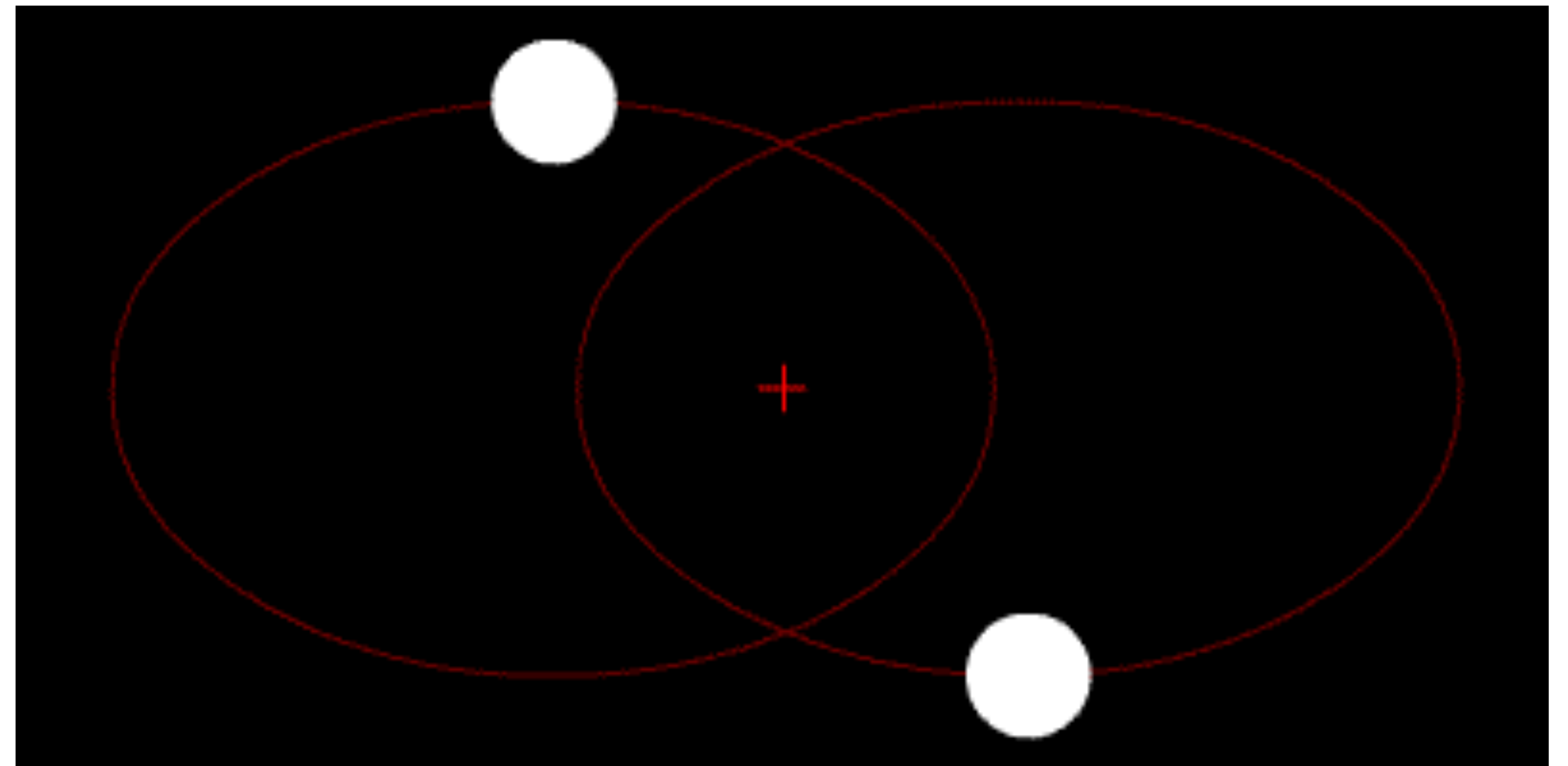
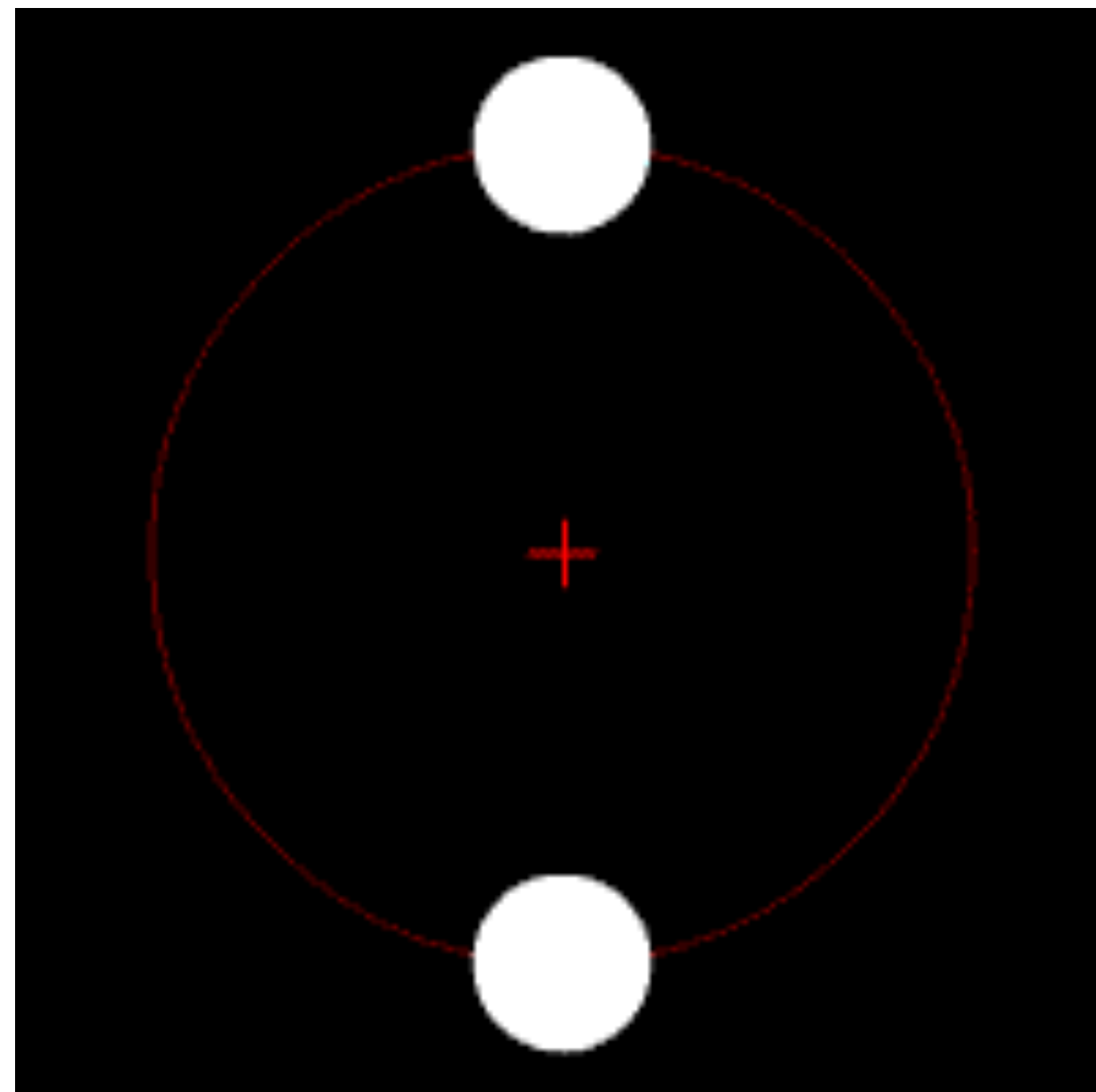
(b) A binary star system

Estrellas binarias

Estrellas con masas
diferentes



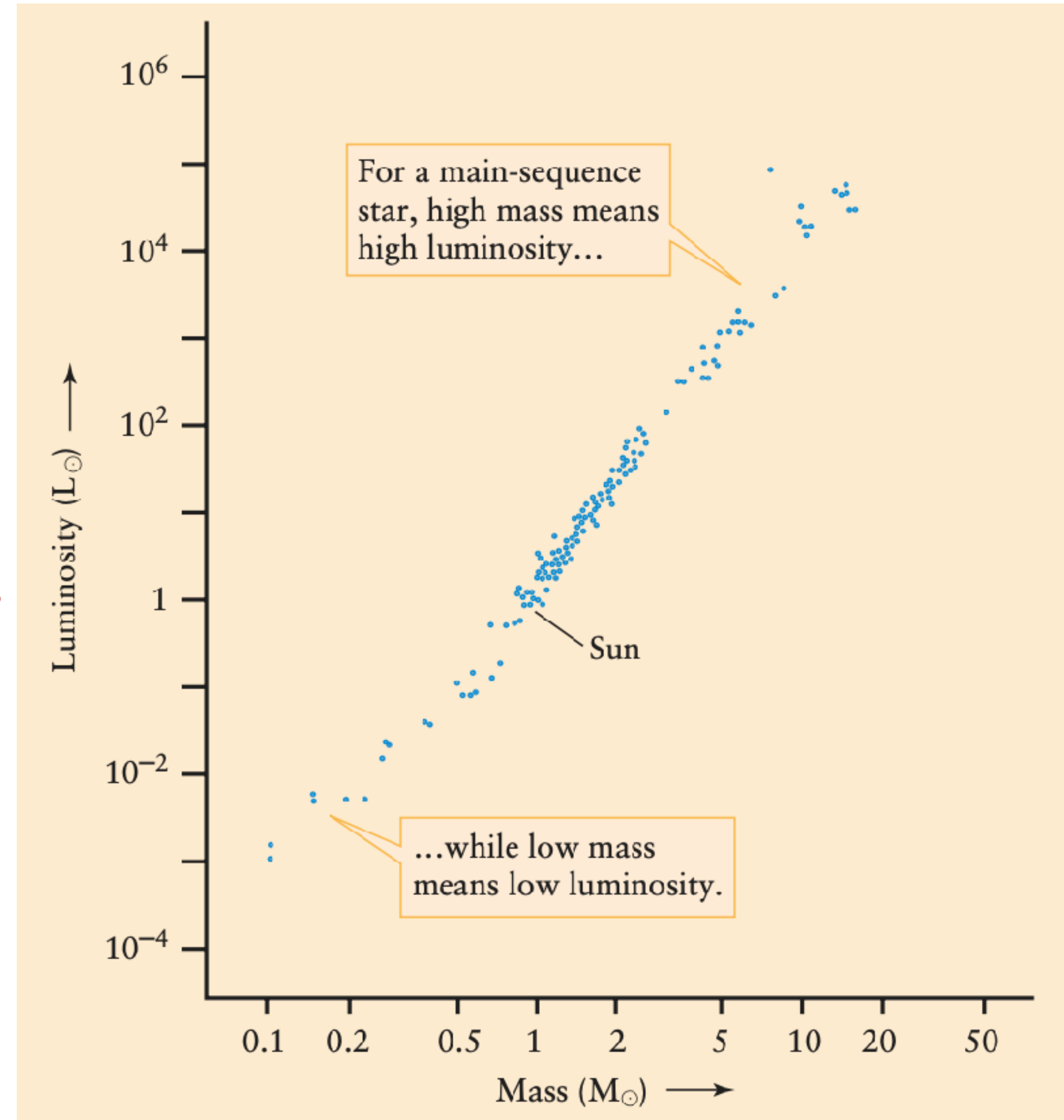
Estrellas con la
misma masa



Estrellas binarias

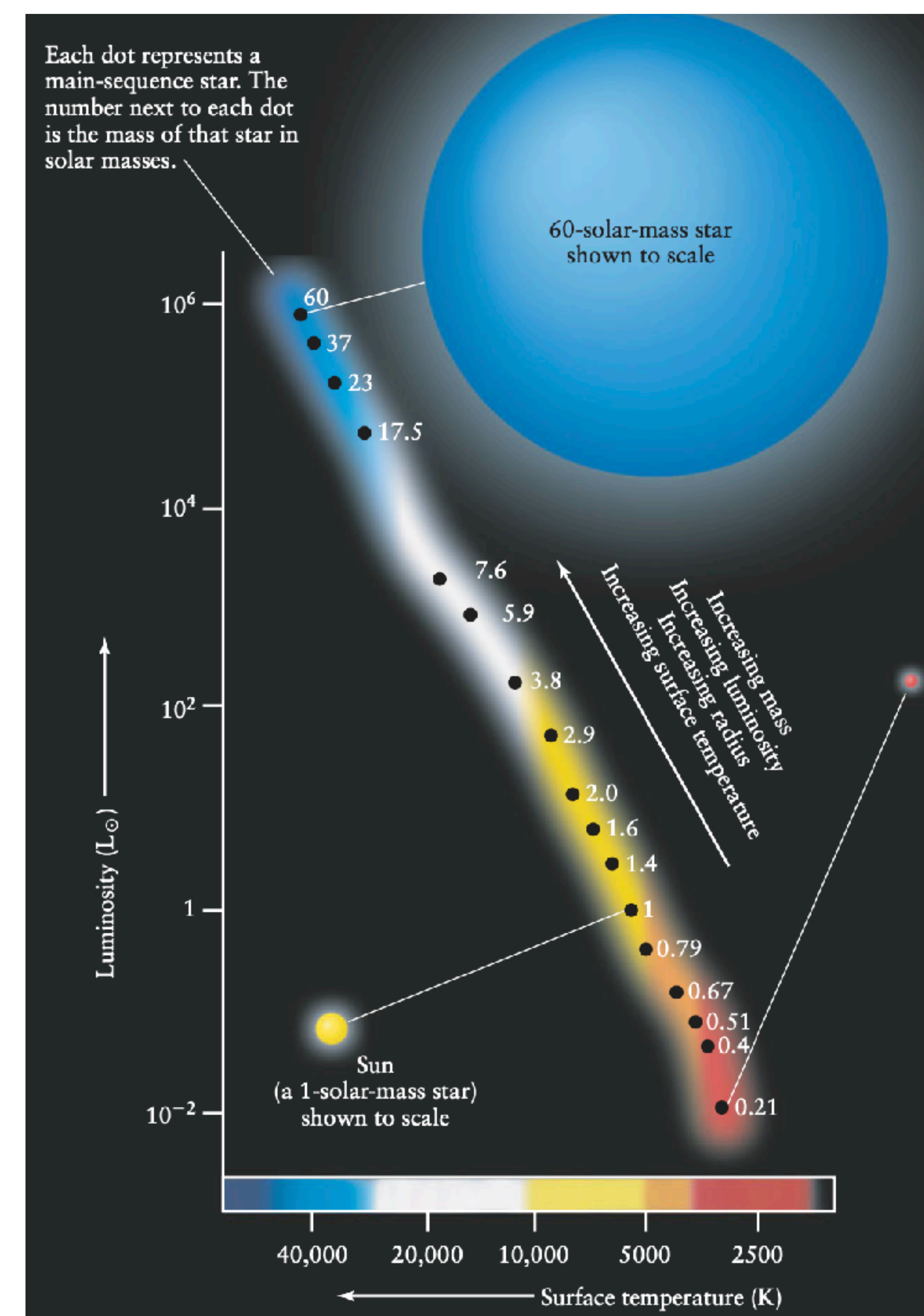
En las estrellas de **la secuencia principal**, existe **una correlación directa entre masa y luminosidad**. **Cuanto más masiva es una estrella de la secuencia principal, más luminosa es.**

La figura muestra esta relación masa-luminosidad en una gráfica. El rango de masas estelares se extiende desde menos de 0,1 masas solares hasta más de 50 masas solares. La masa del Sol se encuentra entre estos extremos.



Estrellas binarias

Esta figura ilustra que la secuencia principal en un diagrama H-R representa una progresión tanto en masa como en luminosidad y temperatura superficial. Las estrellas calientes, brillantes y azuladas en la esquina superior izquierda del diagrama H-R son las más masivas de la secuencia principal. De igual manera, las estrellas tenues, frías y rojizas en la esquina inferior derecha del diagrama H-R son las menos masivas. Las estrellas de la secuencia principal con temperatura y luminosidad intermedias también tienen masas intermedias.



Estrellas binarias

La masa de una estrella de la secuencia principal también contribuye a determinar su radio. Al avanzar a lo largo de la secuencia principal desde baja luminosidad hasta alta luminosidad, el radio de la estrella aumenta.

Así pues, tenemos la siguiente regla general para las estrellas de la secuencia principal:

Cuanto mayor sea la masa de una estrella de la secuencia principal, mayor será su luminosidad, su temperatura superficial y su radio.

